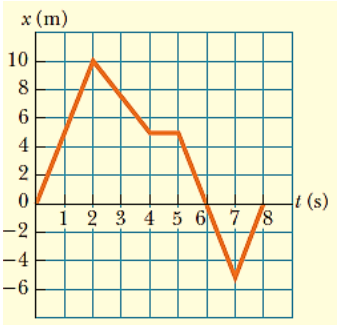
TALLER 1- FISICA 1 (327)-TEC SISTEMAS

(1) Dos corredores parten simultáneamente del mismo punto de una pista circular de $200m$ y corren en direcciones opuestas. Uno corre con una rapidez constante de $6{,}20m/s$, y el otro, con rapidez constante de $5{,}50m/s$. ¿Cuándo se encuentren primero? **(a)** ¿cuánto tiempo habrán estado corriendo?, y **(b)** ¿qué distancia desde el punto de salida habrá cubierto cada uno?

(2) Una partícula A parte del punto $(0,0)$ con velocidad $\vec{v}_A = (12,-3)\,m/s$, mientras que una partícula B parte del punto $(32,-8)m$ con velocidad $\vec{v}_B = (-4{,}1)\,m/s$. **(a)** Escriba las ecuaciones de posición de ambos. **(b)** Determine si se cruzan y de ser así, calcule el instante y la posición.

(3) Se muestra la posición en función del tiempo para cierta partícula que se mueve a lo largo del eje x. Encuentre la velocidad promedio en los siguientes intervalos de tiempo **(a)** 0 a $2s$, **(b)** 0 a $4s$, **(c)** $2s$ a $4s$, **(b)** $4s$ a $7s$, **(e)** 0 a $8s$. Ademas, oobtenga las expresiones que describen los desplazamientos de la partícula en cada uno de los segmentos.



(4) Use las componentes de cada vector para obtener la magnitud y la dirección de

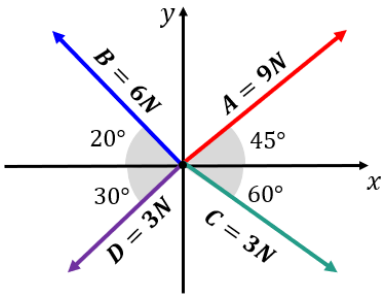
(a) $\vec{A} - 3\vec{B}$

(b) $\vec{B} + 2\vec{C}$

(c) $\vec{A} - \frac{1}{2}\vec{C}$

(d) $\vec{D} - 2\vec{C} + \frac{1}{2}A$.

En cada caso, dibuje la suma o resta de vectores, y demuestre que sus respuestas numéricas concuerdan cualitativamente con el dibujo.

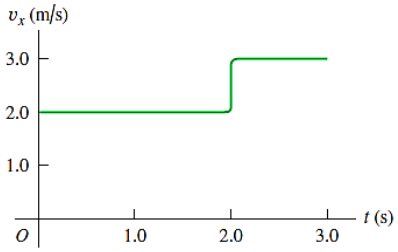


(5) Realizar las siguientes conversiones de unidades:

(a) $20000m$ a km y mm **(b)** $300000000\mu s$ a ms y s

(c) $200MB$ a $B(Bytes)$ **(d)** $973g$ a kg y mg

(e) $60\ km/h$ a m/s **(f)** $1{,}055g/cm^3$ a kg/m^3

(6) Un automóvil está parado ante un semáforo. Después viaja en línea recta y su distancia con respecto al semáforo está dada por $x(t) = at^2 + b$, donde $a = 2{,}5\,m/s^2$ y $b = 3m$. **(a)**Calcule la velocidad media del auto entre el intervalo $t = 5s$ a $t = 10s$. **(b)**Calcule la velocidad instantánea del auto en $t = 0$ y $t = 10{,}0s$. **(c)**¿Cuánto tiempo después de arrancar el auto vuelve a estar parado?

(7) Una pelota se mueve en línea recta (el eje x). En la figura la gráfica muestra la velocidad de esta pelota en función del tiempo. **(a)** ¿Cuáles son la rapidez y la velocidad medias de la pelota durante los primeros 3,0s? **(b)** Suponga que la pelota se mueve de tal manera que el segmento de la gráfica después de $2{,}0s$ era $23{,}0m/s$ en vez de $13{,}0m/s$. En este caso, calcule la rapidez y la velocidad medias de la pelota.